

華東理工大學

《通信原理》实验报告

2024 — 2025 学年第二学期

专 业	信息工程
班 级	信工 223
姓 名	张鸿尧
学 号	22012995
指导教师	袁伟娜

电子信息实验教学中心

2025 年 5 月

实验名称	实验完成及报告撰写情况	备注
数字基带信号频谱分析及语音信号 PCM 编译码实验		必选
AM 调制解调及 FM 调制解调实验		必选
波形成型与 DBPSK 调制解调实验		必选
16QAM/HDB3 编译码实验		必选
合 计		

注：实验成绩满分 40 分。

指导老师：袁伟娜

实验三 AM 调制解调实验

一、实验内容

1、观测并记录 AM 不同调制条件下软件仿真波形，观察示波器实测波形。

(1) 观测并记录 AM（标准幅度）调制软件仿真波形，观察示波器实测波形。

(2) 观测 AM（满调幅）调制软件仿真波形，观察示波器实测波形。

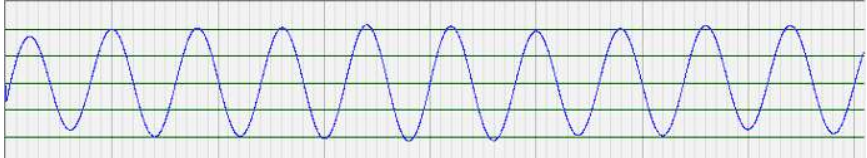
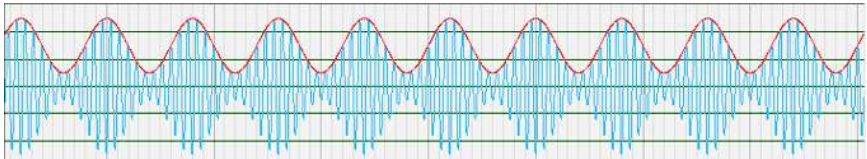
(3) 观测并记录 AM（过调幅）调制软件仿真波形。

2、读懂参考例程的程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

3、根据学生编程的要求，现场编写 MATLAB 程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

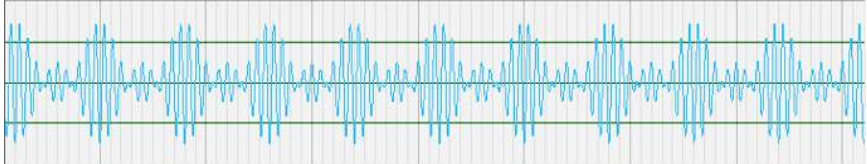
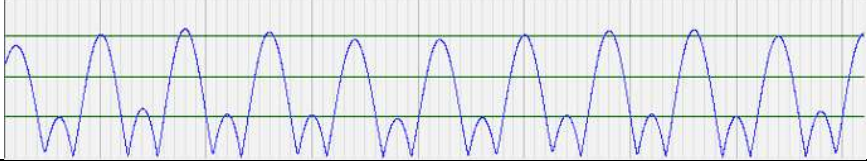
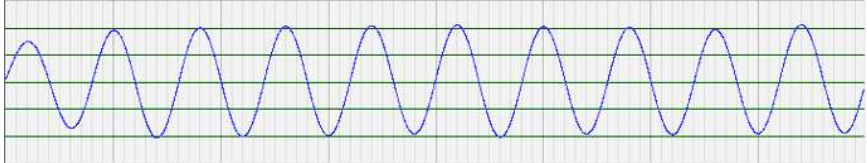
二、实验记录

1、不同参数配置软件仿真波形

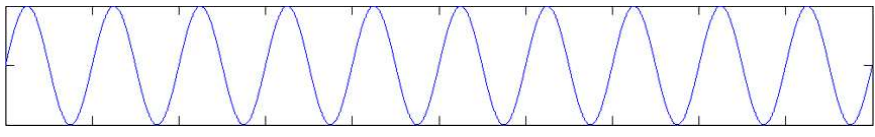
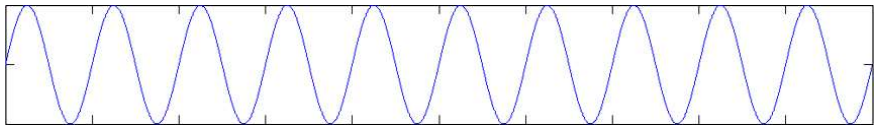
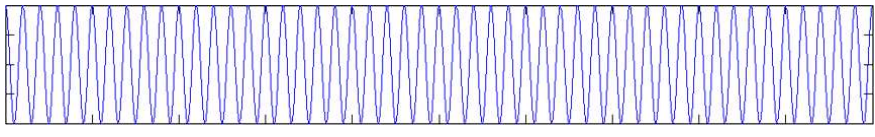
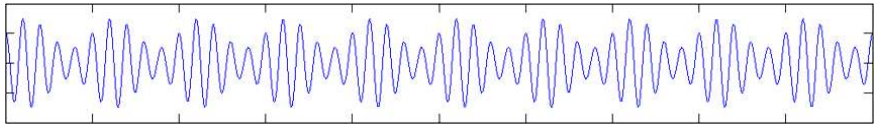
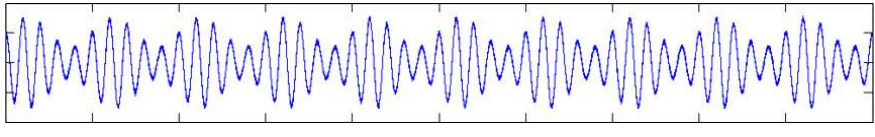
参数配置	幅度：2，信源频率：5000Hz，直流分量：3，载波频率：50000Hz，解调方式：包络检波
AM 调制条件	标准调幅
分析结果：由所给参数可写出信号的表达式：调制信号表达式为：y1=_____；加直流分量信号表达式为：y2=_____；载波信号表达式为：y3=_____；已调信号表达式为：y4=_____。	
软件仿真波形图	
已调信号（横坐标范围改为 0~2m）	
解调信号（横坐标范围改为 0~2m）	
拖动“加直流分量信号”到“已调信号”（横坐标范围改为 0~2m）	
分析结果：可以看到 AM 波的包络与调制信号的波形完全一样。因此，用_____的方法很容易恢复出原始调制信号。	

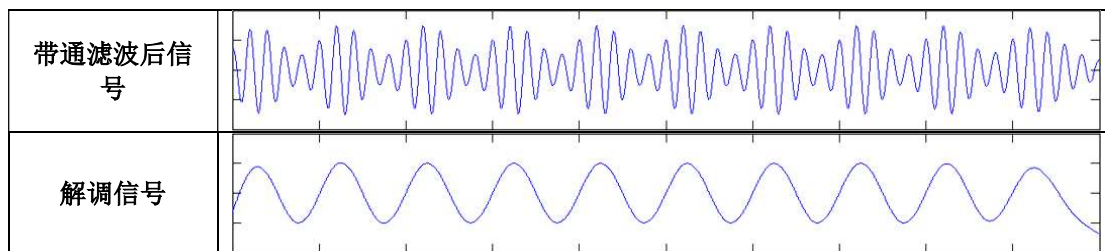
参数配置	幅度：2，信源频率：5000Hz，直流分量：2，载波频率：50000Hz，解调方式：包络检波
AM 调制条件	满调幅
分析结果：满调幅即满足条件_____，此时调制效率最大。可以看到 AM 波的包络与调制信号的波形完全一样。因此，用_____的方法很容易恢复出原始调制信号。	

参数配置	幅度：2，信源频率：5000Hz，直流分量：1，载波频率：50000Hz，解调方式：包络检波
AM 调制条件	过调幅

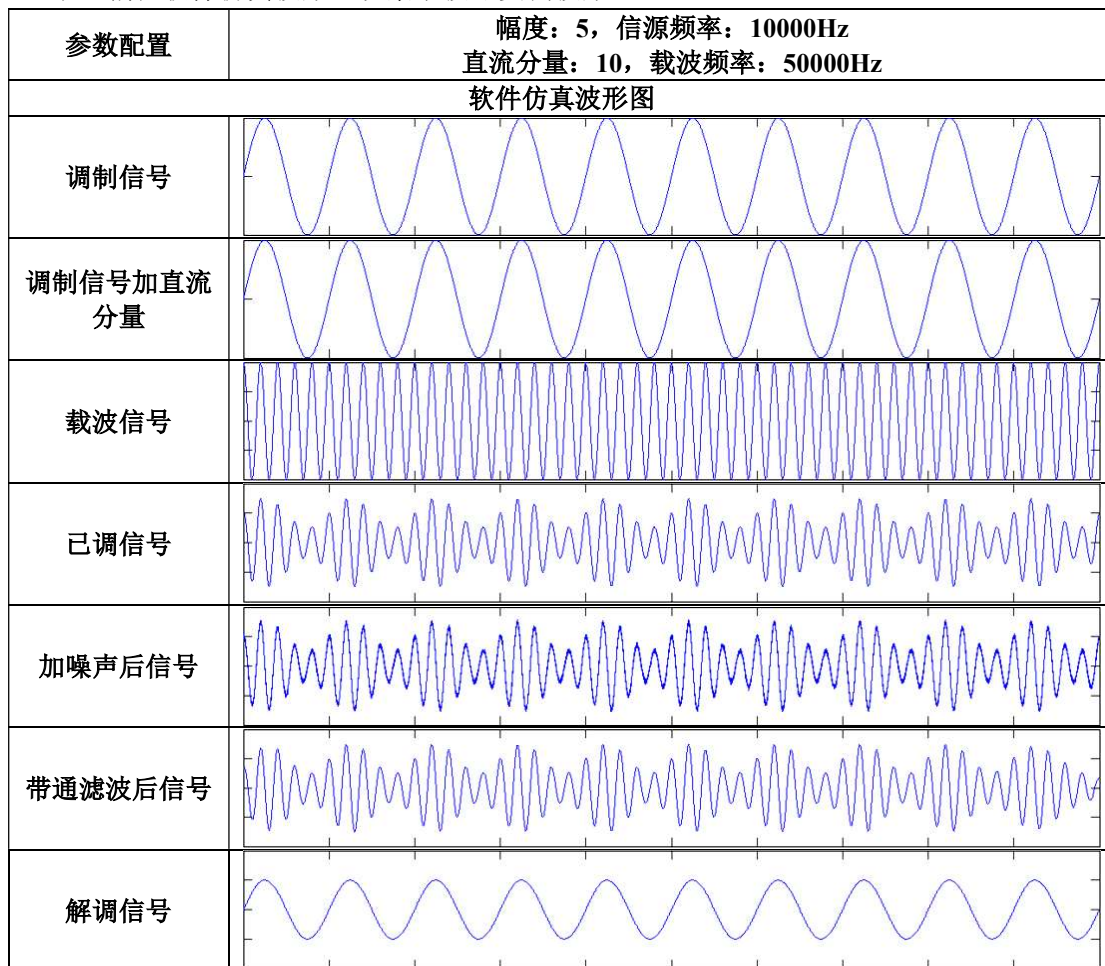
软件仿真波形图	
已调信号（横坐标范围改为0~2m）	
解调信号（横坐标范围改为0~2m）	
分析结果： 由解调信号的波形图可以看出：在过调幅条件下采用包络检波法恢复原始调制信号会_____，此时应该采用_____法。	
相干解调软件仿真波形	
解调信号	
分析结果： 当_____时，AM波的包络与调制信号 $m(t)$ 的形状完全一样，用_____的方法很容易恢复出原始调制信号。其中，在_____时，称为“满调幅”（也称100%调制），这时调制效率最大。如果上述条件没有满足，就会出现“过调幅”现象，这时用包络检波将会发生失真。但是，可以采用其他的解调方法，如_____。	

2、参考例程软件仿真波形，观察示波器实测波形

参数配置	幅度：5，信源频率：10000Hz，直流分量：10，载波频率：50000Hz
软件仿真波形图	
调制信号	
调制信号加直流分量	
载波信号	
已调信号	
加噪声后信号	



3、学生编程软件仿真波形，观察示波器实测波形



三、程序代码（自编部分）

```
Y1 = abs(hilbert(y4)); % 取绝对值
Y1 = (Y1-A0/2)*2; % 去掉直流分量,幅度恢复。
```

```
%% 绘制波形图部分与示例代码一致
```

四、实验心得与收获

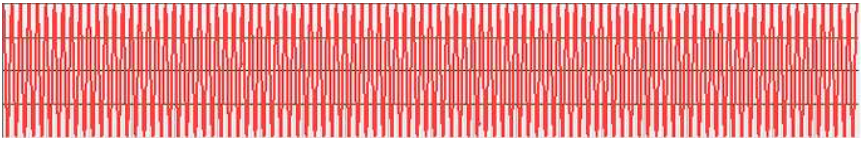
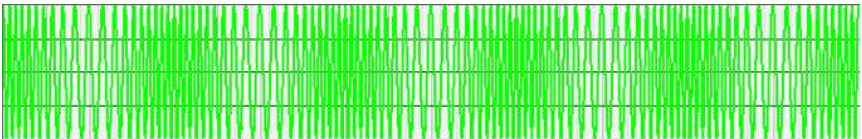
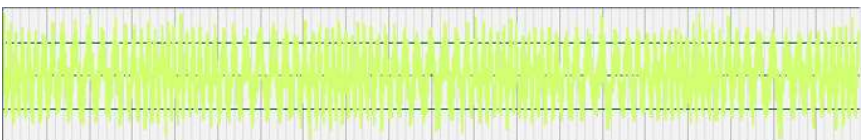
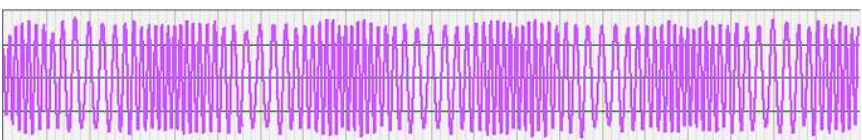
实验四 FM 调制解调实验

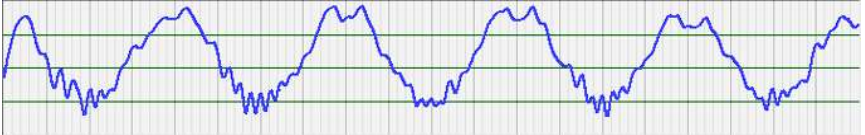
一、实验内容

- 1、观测并记录 FM 调制解调软件仿真波形，观察示波器实测波形。
- 2、读懂参考例程的程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。
- 3、根据学生编程的要求，现场编写 MATLAB 程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器波形。

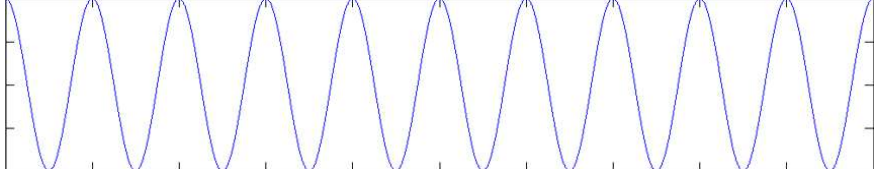
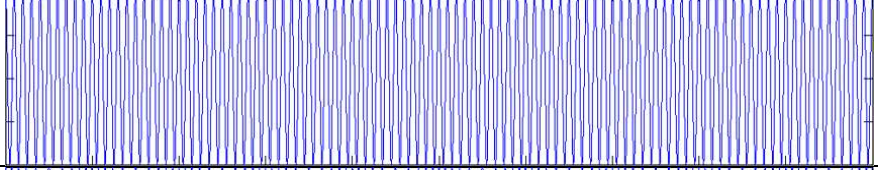
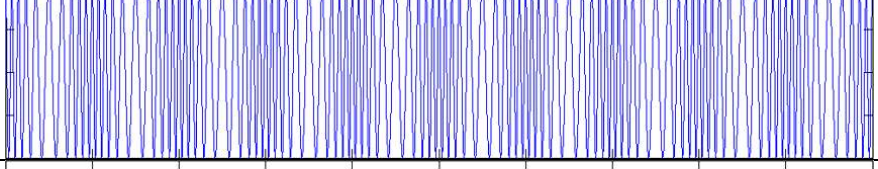
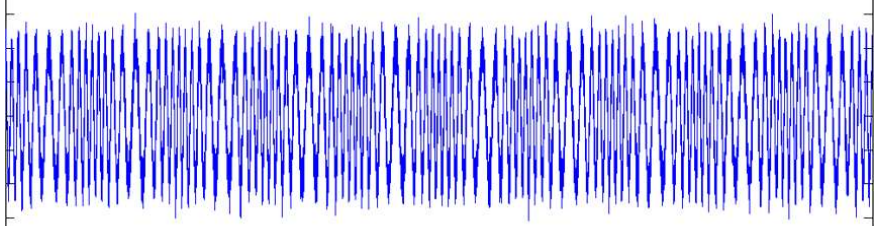
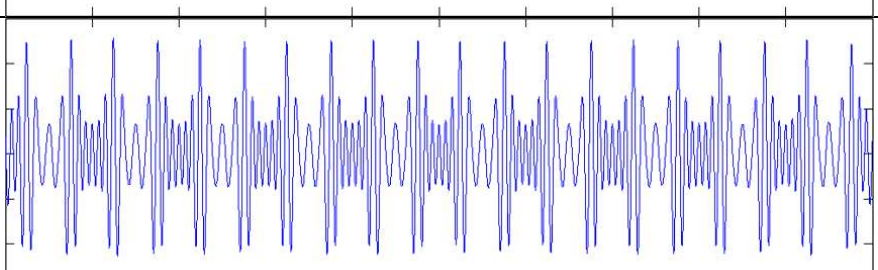
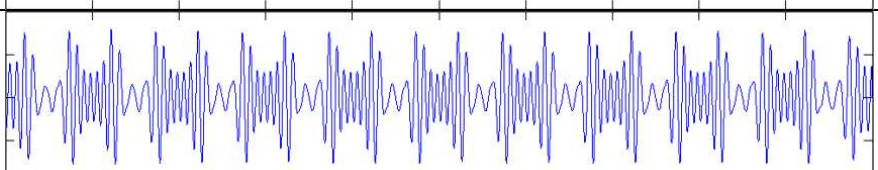
二、实验记录

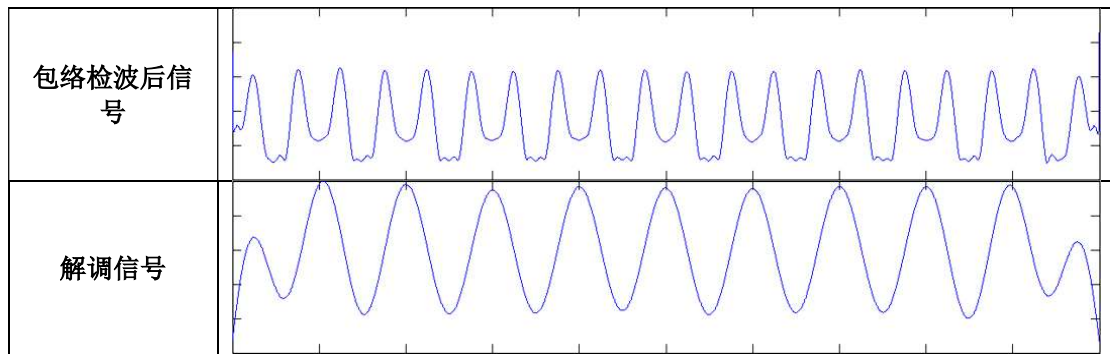
- 1、FM 调制解调软件仿真波形，观察示波器实测波形

参数配置	幅度：4，信源频率：10000Hz，载波频率：200000Hz，调频灵敏度：20000
分析结果：由所给参数可写出信号的表达式：调制信号表达式为：y1=_____；载波信号表达式为：y2=_____；	
软件仿真波形图	
基带信号 (横坐标范围 0~500u)	
载波信号 (横坐标范围 0~500u)	
已调信号 (横坐标范围 0~500u)	
高斯白噪声 (横坐标范围 0~500u)	
加噪声后信号 (横坐标范围 0~500u)	
带通滤波后信号 (横坐标范围 0~500u)	
微分器后信号 (横坐标范围 0~500u)	

包络检波后信号 (横坐标范围 0~500u)	
解调信号 (横坐标范围 0~500u)	
分析结果：将_____经过_____后得到带通滤波器后信号；将_____经过_____得到微分器后信号，将_____经过_____得到包络检波后信号，将_____经过_____后得到解调信号。	

2、参考例程软件仿真波形

参数配置	幅度：1，信源频率：10000Hz，载波频率：100000Hz，调频灵敏度：20000
软件仿真波形图	
调制信号	
载波信号	
已调信号	
加噪声后信号	
带通滤波后信号	
微分后信号	



3、学生编程软件仿真波形

制度增益	
输入信噪比	
输出信噪比	

三、程序代码（自编部分）

```
% 1. 计算输入信噪比 (SNR_in)
P_signal_in = mean(y3.^2);
P_noise_in = mean((y4 - y3).^2);

if P_noise_in == 0 % 避免除以零错误 (例如
    在无噪声理想情况下)
    SNR_in_linear = Inf;
else
    SNR_in_linear = P_signal_in / P_noise_in;
end
SNR_in_dB = 10 * log10(SNR_in_linear);

% 2. 计算输出信噪比 (SNR_out)
P_signal_out_useful = mean(y1.^2);
P_noise_out = mean((Y - y1).^2);

if P_noise_out == 0 % 避免除以零错误
    SNR_out_linear = Inf;
```

```
else
    SNR_out_linear = P_signal_out_useful /
P_noise_out;
end
SNR_out_dB = 10 * log10(SNR_out_linear);

% 3. 计算 FM 调制解调制度增益 G
if SNR_in_linear == 0 % 避免除以零
    G_linear = Inf; % 或者根据具体情况定义
elseif isinf(SNR_in_linear) &&
isinf(SNR_out_linear)
    G_linear = NaN; % Or 1, depending on
convention for Inf/Inf
else
    G_linear = SNR_out_linear / SNR_in_linear;
end
G_dB = 10 * log10(G_linear); % 增益也常用
dB 表示
```

四、实验心得与收获